

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

по дисциплине “Тестирование программного обеспечения”

Преподаватель:

Чупанов Аликылыч Алибекович

Студент:

Миронов Иван Николаевич
Киселев Михаил Васильевич

Группа: Р3332

Санкт-Петербург, 2026

1. Описание задания

С помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиям по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

- Приложение для тестирования доступно только во внутренней сети кафедры.
- Если запрос содержит некорректные параметры, сервер возвращает HTTP 403.
- Если приложение не справляется с нагрузкой, сервер возвращает HTTP 503.

1.1. Параметры тестируемого веб-приложения

- URL первой конфигурации (\$ 4300) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518499913&user=-1355070315&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 6700) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518499913&user=-1355070315&config=2>;
- URL третьей конфигурации (\$ 7500) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518499913&user=-1355070315&config=3>;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 7;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 20 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 800 мс.

2. Выполнение

2.1. Код

Код и результаты тестирования доступны в репозитории: <https://github.com/vanya9090/testing-lab-4>

2.2. Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования

Для проведения нагрузочного тестирования был создан Test Plan, симулирующий работу 7 параллельных пользователей Основные параметры группы потоков (Thread Group):

- **Number of Threads (users):** 7
- **Ramp-up period:** 5 секунд
- **Duration:** 180 секунд (3 минуты)
- **Duration to Assert:** 800 мс

2.3. Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования

Summary Report

Name:

Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors
 ☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Request	232	1394	1344	1547	39.05	0.00%	2.3/sec	0.52	0.35	231.0
TOTAL	232	1394	1344	1547	39.05	0.00%	2.3/sec	0.52	0.35	231.0

Summary Report

Name:

Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors
 ☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/s...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Request	232	956	922	1126	32.40	0.00%	2.3/sec	0.52	0.36	231.0
TOTAL	232	956	922	1126	32.40	0.00%	2.3/sec	0.52	0.36	231.0

Summary Report

Name:

Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/s...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Request	232	556	522	726	33.28	0.00%	2.3/sec	0.52	0.36	231.0
TOTAL	232	556	522	726	33.28	0.00%	2.3/sec	0.52	0.36	231.0

[illegible]

3

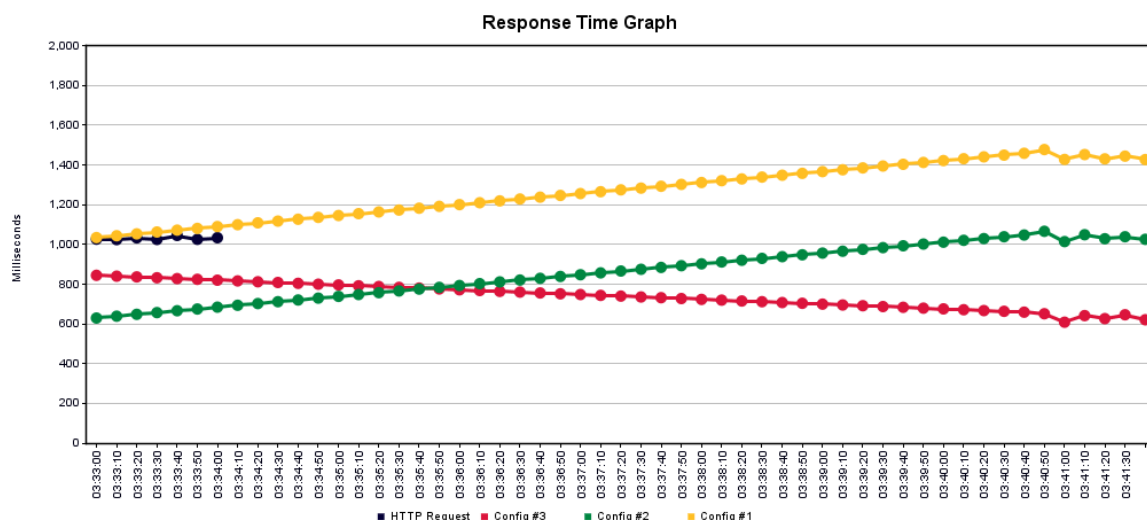


Рис. 5. Изменение времени ответа для каждой из конфигураций

2.4. Выводы по выбранной конфигурации аппаратного обеспечения

По результатам нагрузочного тестирования установлено, что Конфигурация 1 (\$4300) и Конфигурация 2 (\$6700) не удовлетворяют заданным критериям: среднее время отклика превышает допустимые 800 мс

Конфигурация 3 (\$7500) успешно выдержала нагрузку: среднее время отклика осталось в пределах требуемых 800 мс при полном отсутствии ошибок. Таким образом, конфигурацией, полностью удовлетворяющей всем требованиям, признана Конфигурация 3, которая и будет использована для дальнейшего стресс-тестирования.

2.5. Описание конфигурации JMeter для стресс-тестирования

Для проведения стресс-тестирования была выбрана Конфигурация 3. Целью тестирования было определение предела производительности системы, при котором время отклика превысит установленный норматив в 800 мс.

Для этого в тестовом плане были произведены следующие изменения:

- Был отключен таймер Constant Throughput Timer, чтобы пользователи генерировали запросы без искусственных задержек.
- Настройки Thread Group были изменены для создания линейно возрастающей нагрузки: количество потоков (пользователей) увеличено до 100, время Ramp-up установлено на 100 секунд (добавление 1 пользователя каждую секунду).

Запуск теста производился в консольном режиме (Non-GUI) с автоматической генерацией HTML-отчета командой:

```
./apache-jmeter-5.6.3/bin/jmeter -n -t stress-test.jmx -l results.csv -e -o html_report
```

2.6. График изменения времени отклика от нагрузки для выбранной конфигурации, полученный в ходе стресс-тестирования системы

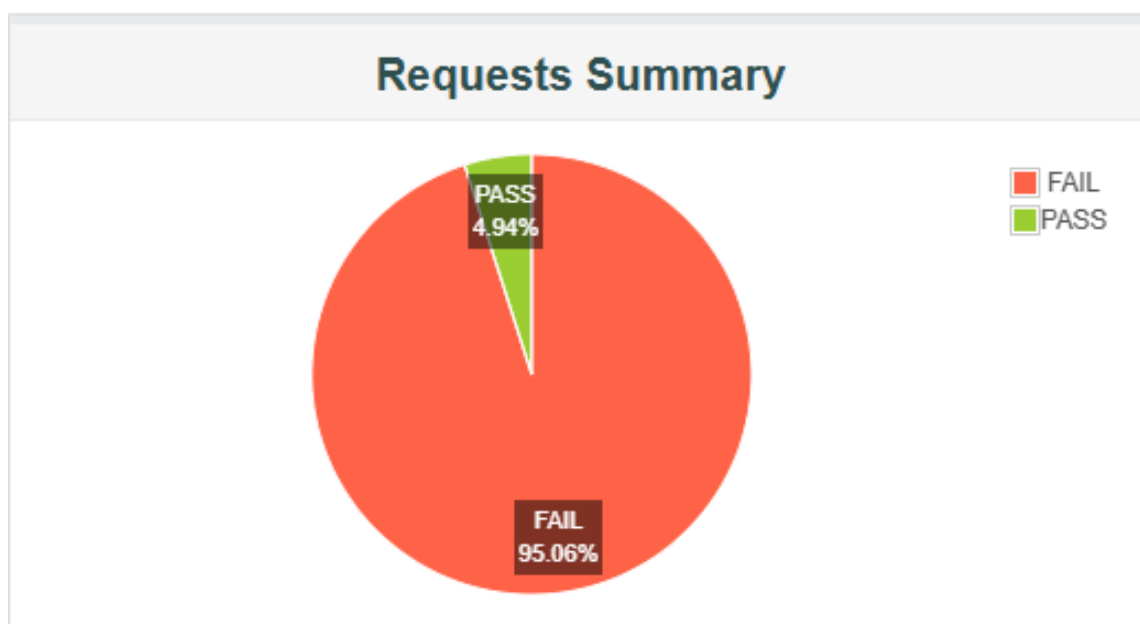


Рис. 6. Результаты стресс-тестирования



Рис. 7. Зависимость времени отклика от нагрузки при стресс-тестировании

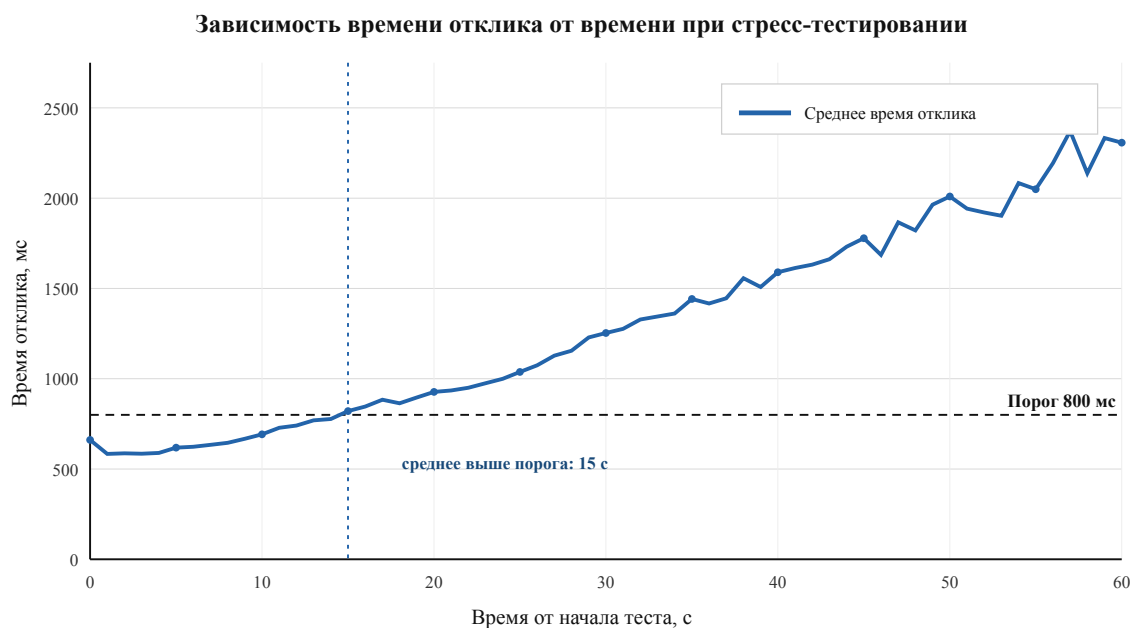


Рис. 8. Зависимость времени отклика от времени при стресс-тестировании

На графике видно, что начиная примерно с 16 параллельных пользователей среднее время отклика превышает допустимый порог, после чего система уже устойчиво не удовлетворяет заданному ограничению.

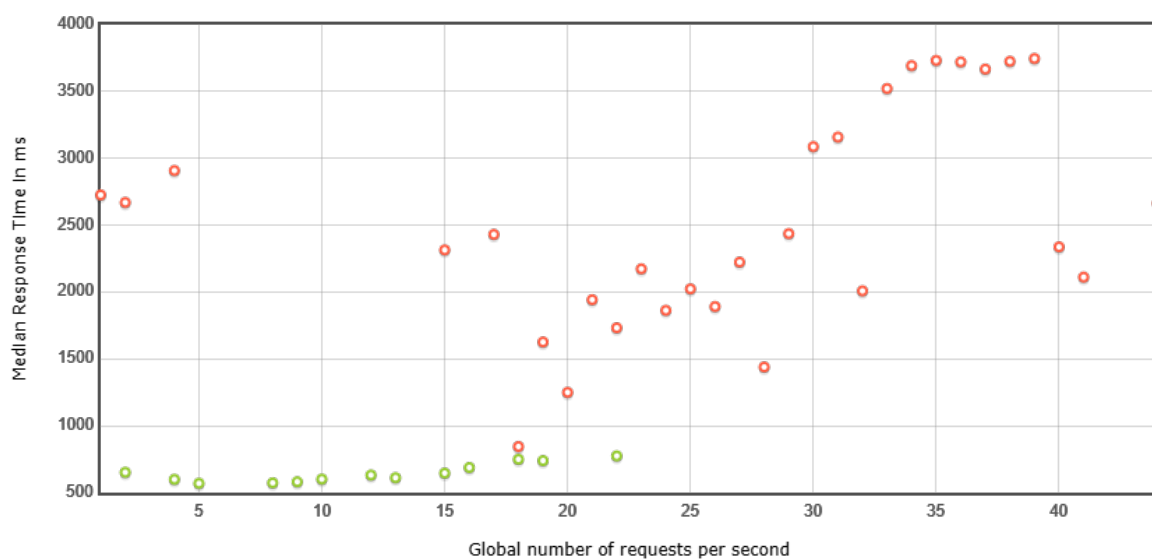


Рис. 9. Соотношения успешных и провальных запросов от количества запросов в секунду

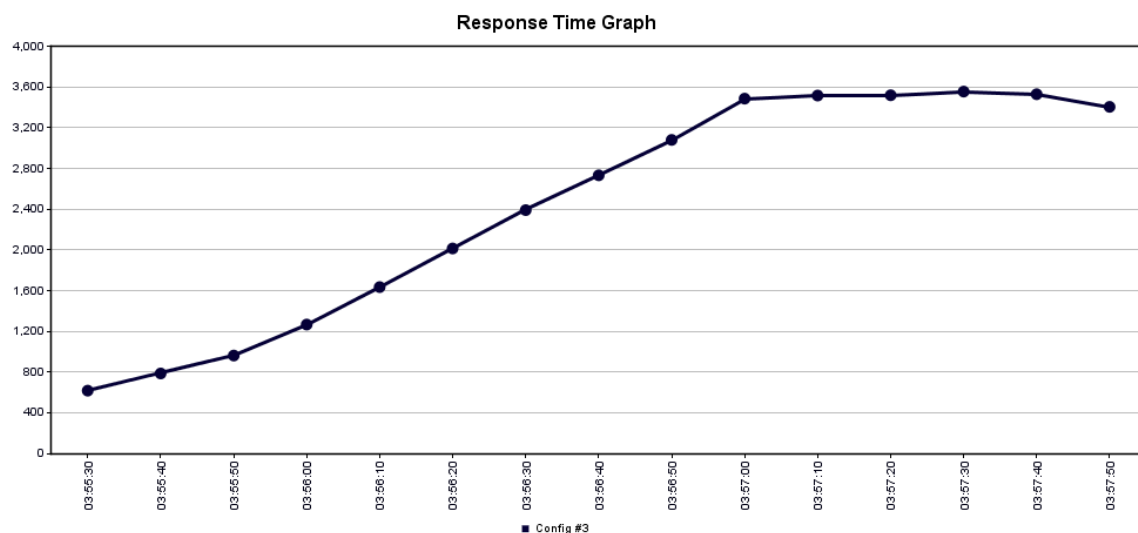


Рис. 10. Изменение времени отклика при стресс-тестировании

Получено 3889 записей с информацией о запросах к приложению, из них успешных по критерию времени отклика - 192. Максимальное время ответа - 4391 мс.

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(...)	Status ↑	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(...)
194	04:00:33.768	Thread Group ...	Config #3	795	✓	231	161	795	0
195	04:00:33.830	Thread Group ...	Config #3	789	✓	231	161	789	0
196	04:00:33.985	Thread Group ...	Config #3	761	✓	231	161	760	0
197	04:00:34.045	Thread Group ...	Config #3	762	✓	231	161	761	0
214	04:00:34.807	Thread Group ...	Config #3	785	✓	231	161	785	0
215	04:00:34.869	Thread Group ...	Config #3	782	✓	231	161	782	0
224	04:00:35.181	Thread Group ...	Config #3	797	✓	231	161	797	0
132	04:00:30.383	Thread Group ...	Config #3	874	✗	231	161	874	4
149	04:00:31.380	Thread Group ...	Config #3	851	✗	231	161	850	2
167	04:00:32.434	Thread Group ...	Config #3	807	✗	231	161	807	0
168	04:00:32.364	Thread Group ...	Config #3	878	✗	231	161	877	2
180	04:00:33.143	Thread Group ...	Config #3	840	✗	231	161	840	0
184	04:00:33.243	Thread Group ...	Config #3	801	✗	231	161	801	0
187	04:00:33.357	Thread Group ...	Config #3	870	✗	231	161	870	2
193	04:00:33.707	Thread Group ...	Config #3	807	✗	231	161	807	0
198	04:00:34.045	Thread Group ...	Config #3	823	✗	231	161	823	0
199	04:00:34.046	Thread Group ...	Config #3	822	✗	231	161	822	0
200	04:00:34.045	Thread Group ...	Config #3	823	✗	231	161	823	0
201	04:00:34.106	Thread Group ...	Config #3	822	✗	231	161	822	0
202	04:00:34.168	Thread Group ...	Config #3	824	✗	231	161	824	0

☐ Scroll automatically?

☐ Child samples?

No of Samples 3889

Latest Sample 3322

Average 2633

Deviation 1095

Рис. 11. Таблица запросов

2.7. Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения с целью выявления самой дешевой конфигурации, удовлетворяющей требованиям. В результате выполнения лабораторной работы была выбрана 3 конфигурация, имеющая возможность показать приемлемый результат. В ходе стресс-тестирования было определено, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестает удовлетворять требованиям по максимальному времени отклика. Для этого был построен график зависимости времени отклика приложения от нагрузки